

Identificação do Plano de Ensino

Unidade	Joinville Sul					
Curso	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas					
Unidade Curricular	Teste de Sistemas					
Carga Horária da UCR	60:00	Ano / Semestre	2025/01	Turno:	Noite	
Turma	T DESI 2024/1 N1		Nº de Situações de Aprendizagem			1
Docente:	Felipe Osmar de Aviz, Hugo Menezes Barra, Kamylla Costa Abd El Jawad, Thais					

Informações da Unidade Curricular e Curso

Competência Geral do Curso

Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

Função

- Unidade de Competência 1: Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.
- Unidade de Competência 2: Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para execução de testes em sistemas computacionais, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Situação de Aprendizagem: Testes de Sistemas em Cases Reais

Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas

- Analisar documentação de teste para planejamento da rotina.
- Avaliar resultado obtido no teste.
- Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas.
- Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido.
- Identificar possível solução para correção de falhas de acordo metodologia de teste.
- Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste.
- Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas.
- Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes.
- Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema.

Objetos de Conhecimento

- Execução de teste: Normas, métodos e técnicas, ferramentas, configuração de ambiente.
- Organização do trabalho: Planejamento de atividades, organização de atividades, hierarquia de atividades.

- Planejamento de testes: Análise documental, plano de teste.
- Qualidade: Conceito, qualidade total, eficiência, eficácia, melhoria contínua.
- Teste de sistemas: Definições, tipos, características.
- Validação e comparação de resultados de testes: Falhas dos sistemas (classificação, planos de ação), documentação.
- Virtudes profissionais: Atenção, disciplina, organização, comprometimento, precisão, zelo.

Capacidades Socioemocionais

- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação.
- Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade.
- Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora☐ Situação-Problema☐ Estudo de Caso☐ Projeto☒ Pesquisa Aplicada**Contextualização**

O teste de sistema é uma atividade essencial para o contexto da indústria 4.0 catarinense por garantirem qualidade, confiabilidade e usabilidade de softwares que atendem a necessidades reais de usuários e stakeholders. Considerando essa responsabilidade, é fundamental que o profissional de TI compreenda o sistema em sua totalidade, desde a definição de requisitos iniciais até o comportamento final do produto em diferentes cenários de uso. Para assegurar que o software funcione corretamente e proporcione uma boa experiência ao usuário, diferentes tipos de testes precisam ser realizados com rigor. Os testes unitários validam o funcionamento de cada parte isolada do código desenvolvido; Os testes de tempo de resposta garantem a eficiência e a performance do sistema; Os testes de usabilidade verificam se o sistema é intuitivo e fácil de usar; e os testes de acessibilidade asseguram que pessoas com diferentes tipos de limitações possam utilizá-lo com autonomia. Esses testes não apenas evitam falhas, mas também agregam valor ao produto final, gerando maior confiança para os usuários e vantagem competitiva para as empresas. Profissionais de TI que dominam essas práticas têm grande destaque no mercado, especialmente em Santa Catarina, onde há uma demanda crescente por especialistas que unam conhecimento técnico à visão de qualidade e experiência do usuário.

Desafio

Os alunos foram divididos em equipes para atuar em quatro diferentes tipos de testes de software aprendidos ao longo da unidade curricular: usabilidade, tempo de resposta, acessibilidade e testes unitários. Nesse contexto, cada grupo será responsável por aplicar e validar um desses tipos de teste em soluções voltadas à automação de processos. Os quatro grupos foram designados para testar diferentes aspectos de softwares e sistemas em contextos variados. O Grupo 1 desenvolverá testes unitários rigorosos para operações aritméticas básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão) de uma calculadora portátil, visando garantir a robustez contra erros comuns como estouro e entradas inválidas. O Grupo 2 realizará uma auditoria de acessibilidade em 10 sites nacionais, avaliando a presença e adequação do atributo "alt" em imagens para melhorar a experiência de pessoas com deficiência visual. Já o Grupo 3 projetará e executará testes de tempo de resposta em sistemas web reais, coletando dados em diferentes horários e locais para analisar desempenho e propor melhorias. Por fim, o Grupo 4 conduzirá testes de usabilidade em interfaces web voltadas ao público jovem, observando interações reais para identificar dificuldades, medir tempos e sugerir aprimoramentos baseados em dados qualitativos e observacionais.

Resultados Esperados

Relatório final estruturado com análise dos resultados.

Plano Aula: Bloco 01: Introdução a Testes de Software**CH alocada: 9:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema. - Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas. - Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste.
Conhecimentos Relacionados	- Qualidade: Conceito, qualidade total, eficiência, eficácia, melhoria contínua. - Planejamento de testes: Análise documental, plano de teste.
Estratégias de Ensino	- Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Estante Virtual Senai
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	O aluno conseguiu reconhecer as normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas? O aluno identificou os tipos, as funções e as ferramentas para criar a documentação de teste para registro do resultado obtido?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Não se aplica

Plano Aula: Bloco 02: Teste de Performance**CH alocada: 12:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Avaliar resultado obtido no teste. - Analisar documentação de teste para planejamento da rotina.
Conhecimentos Relacionados	- Execução de teste: Normas, métodos e técnicas, ferramentas, configuração de ambiente. - Planejamento de testes: Análise documental, plano de teste. - Teste de sistemas: Definições, tipos, características.
Estratégias de Ensino	- Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Estante Virtual Senai Laboratório de Informática Plataformas de criação de conteúdo Pacote Office
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	O aluno analisou a documentação de teste para o planejamento da rotina? O aluno avaliou o resultado obtido para entrega da documentação corretamente?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Entrega de lista de atividades Leitura de artigo e lista de atividades sobre o artigo

Plano Aula: Bloco 03: Testes funcionais e automação de testes de software**CH alocada: 16:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Identificar possível solução para correção de falhas de acordo metodologia de teste. - Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido. - Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes.
Conhecimentos Relacionados	- Planejamento de testes: Análise documental, plano de teste.
Estratégias de Ensino	- Trabalho em Grupo - Atividade Prática

Recursos e Ambientes Pedagógicos	Estante Virtual Senai Laboratório de Informática Plataformas de criação de conteúdo Pacote Office
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	O aluno identificou que é a partir dos testes que podemos localizar problemas nos produtos de software? O aluno organizou o ambiente para realizar os testes? O aluno realmente utilizou a ferramenta para realização dos testes? O aluno identificou possíveis soluções para os casos repassados?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Pesquisa em duplas, temas distribuídos. Respeitar os critérios de avaliação da pesquisa.

Plano Aula: Bloco 04: Ferramentas e Metodologias de Teste**CH alocada: 8:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema. - Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes.
Conhecimentos Relacionados	- Organização do trabalho: Planejamento de atividades, organização de atividades, hierarquia de atividades.
Estratégias de Ensino	- Trabalho em Grupo - Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	• Multimídia; • Material disponibilizado pelo professor; • Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; • Sistemas operacionais; • Software para teste de sistemas; • IDE para criação de testes de sistemas.
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	O aluno conseguiu reconhecer normas, métodos, técnicas de testes para a correção de falhas de sistema?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Não se aplica

Plano Aula: Bloco 05: Projeto Prático e Avaliação Final
CH alocada: 12:00

Capacidades a serem trabalhadas	- Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas. - Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema. - Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes. - Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas. - Identificar possível solução para correção de falhas de acordo metodologia de teste. - Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido. - Analisar documentação de teste para planejamento da rotina.
Conhecimentos Relacionados	- Qualidade: Conceito, qualidade total, eficiência, eficácia, melhoria contínua. - Organização do trabalho: Planejamento de atividades, organização de atividades, hierarquia de atividades. - Virtudes profissionais: Atenção, disciplina, organização, comprometimento, precisão, zelo. - Validação e comparação de resultados de testes: Falhas dos sistemas (classificação, planos de ação), documentação. - Execução de teste: Normas, métodos e técnicas, ferramentas, configuração de ambiente. - Planejamento de testes: Análise documental, plano de teste. - Teste de sistemas: Definições, tipos, características.
Estratégias de Ensino	- Trabalho em Grupo - Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	• Multimídia; • Material disponibilizado pelo professor; • Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; • Sistemas operacionais; • Software para teste de sistemas; • IDE para criação de testes de sistemas.
CrITÉrios de Avaliação (como vou avaliar)	O aluno identificou que é a partir dos testes que podemos localizar problemas nos produtos de software? O aluno organizou o ambiente para realizar os testes? O aluno realmente utilizou a ferramenta para realização dos testes? O aluno identificou possíveis soluções para os casos repassados? O aluno analisou a documentação de teste para o planejamento da rotina? O aluno avaliou o resultado obtido para entrega da documentação corretamente?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Código do teste em K6 Prints dos gráficos e métricas extraídas no Grafana Relatório final estruturado com análise dos resultados

Desafio extra: Apresentar os achados e recomendações como se estivessem reportando diretamente ao CEO da TechWave, justificando a necessidade de melhorias no sistema.

Ambientes Pedagógicos

- AVA com recursos de interatividade;
- Sala de aula;
- Laboratório de informática;
- Biblioteca

Referências Bibliográficas

Básica

- ANICHE, Mauricio; Testes Automatizados de Software - Um Guia Prático, 1ª Edição, Edit. Casa do Código Grupo Alura - 2015,;
- CARVALHO, Carlos Eduardo; Teste de Software - Senai Florianópolis - SC, 2011;
- Teste de Sistemas, SENAI - Departamento Regional do Paraná, 2020

Complementar

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo, SP - 2007, Editora Pearson Prentice Hall, ISBN 9788588639287.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Software Engineering: a practitioner's approach. 8. Ed. New York: McGrawHill Education, 2015.

Outros Instrumentos de Avaliação

- Exercícios em sala de Aula;
- Avaliação Individual;
- Postura Técnico Profissional (cumprimento de prazo de entregas, uso de termos técnicos, trabalho em equipe)
- Recuperação

Observações

Este plano de ensino visa desenvolver competências técnicas e práticas essenciais para a formação de profissionais qualificados em Testes de Software. As atividades utilizam diferentes recursos didáticos para garantir a aplicação prática do conteúdo. As avaliações estimulam o pensamento crítico, a autonomia e a resolução de problemas, integrando teoria e prática. A bibliografia recomendada estará disponível para consulta, e ajustes

poderão ser feitos
conforme a necessidade dos alunos ao longo do curso.